

MANUAL DE ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE E NÚCLEO POSITRÔNICO

Protocolos de Flash Sem Fio, Over-The-Air (OTA) e Flashing Físico via Kernel Positrônico
(Série v8.4+)

Documento ID: TEC-FW-2026-004	Departamento: Engenharia de Firmware
Versão Base do OS: PositronOS v8.42	Última Revisão: Março / 2026
Classificação: Restrito Técnico	Autor: Diretoria de Arquitetura de Software

Sumário Executivo

1. Introdução à Arquitetura PositronOS e Kernel Matricial
2. Requisitos Prévios e Validação de Checksum MD5/SHA256
3. Procedimentos de Atualização Over-The-Air (OTA)
4. Procedimento Físico (Hard-Flash via Porta Cortex JTAG-6)
5. Tabela de Compatibilidade de Firmware por Série
6. Recuperação em Caso de Brick ou Corrupção de Memória Flash

1. Introdução à Arquitetura PositronOS e Kernel Matricial

O Núcleo Positrônico dos androids modernos opera sob o sistema operacional de tempo real PositronOS. As atualizações de firmware não apenas corrigem erros de software e bugs operacionais, mas recalibram a rede neural profunda do android, reescrevendo caminhos sinápticos sintéticos.

Durante a gravação de um novo firmware, a estabilidade de energia deve ser de 100%. Falhas na alimentação elétrica durante o flashing da ROM Primária podem causar a dessincronização irreversível dos módulos mentais.

1.1 Módulo Sintético e Registradores Voláteis

O módulo de memória flash sub-positrônica da linha v8.4+ utiliza um barramento de comunicação de 1024-bits. Antes de iniciar qualquer atualização no setor 1, verifique se o buffer secundário de contingência está limpo e sem pendências de escrita lógica.

Todos os dados temporários de personalidade, memórias recentes e preferências do usuário devem ser compactados e sincronizados na nuvem central da CyberCore antes do envio dos pacotes lógicos.

1.2 Módulo Sintético e Registradores Voláteis

O módulo de memória flash sub-positrônica da linha v8.4+ utiliza um barramento de comunicação de 1024-bits. Antes de iniciar qualquer atualização no setor 2, verifique se o buffer secundário de contingência está limpo e sem pendências de escrita lógica.

Todos os dados temporários de personalidade, memórias recentes e preferências do usuário devem ser compactados e sincronizados na nuvem central da CyberCore antes do envio dos pacotes lógicos.

1.3 Módulo Sintético e Registradores Voláteis

O módulo de memória flash sub-positrônica da linha v8.4+ utiliza um barramento de comunicação de 1024-bits. Antes de iniciar qualquer atualização no setor 3, verifique se o buffer secundário de contingência está limpo e sem pendências de escrita lógica.

Todos os dados temporários de personalidade, memórias recentes e preferências do usuário devem ser compactados e sincronizados na nuvem central da CyberCore antes do envio dos pacotes lógicos.

1.4 Módulo Sintético e Registradores Voláteis

O módulo de memória flash sub-positrônica da linha v8.4+ utiliza um barramento de comunicação de 1024-bits. Antes de iniciar qualquer atualização no setor 4, verifique se o buffer secundário de contingência está limpo e sem pendências de escrita lógica.

Todos os dados temporários de personalidade, memórias recentes e preferências do usuário devem ser compactados e sincronizados na nuvem central da CyberCore antes do envio dos pacotes lógicos.

2. Requisitos Prévios e Validação de Checksum

Nenhum arquivo de firmware (.bin / .img / .pzk) deve ser instalado sem a verificação rigorosa da assinatura digital da CyberCore Corp e do seu respectivo Hash SHA256.

Parâmetro	Requisito Mínimo	Ação de Segurança em Caso de Falha
Carga de Bateria	Mínimo 85% de capacidade	Abortar instalação e conectar ao HyperCharger
Integridade SHA256	Match 100% com o servidor	Excluir arquivo e rebaixar imagem
Conexão OTA	Sinal 5G/Satélite sem perdas	Chavear para modo de gravação via Cabo JTAG-6
Temperatura do Núcleo	Abaixo de 42°C	Aguardar resfriamento em standby (Modo Cool)

2.1 Protocolos Avançados de Validação de Blocos

O processo de pré-validação verifica a integridade de cada um dos 16.384 blocos de memória sintética. Caso um único bloco apresente divergência de paridade, o carregador de inicialização (Bootloader) bloqueará automaticamente a gravação.

O técnico responsável deve executar o comando ``positron-cli --verify-kernel`` via terminal de diagnóstico antes de emitir a ordem final de flashing.

2.2 Protocolos Avançados de Validação de Blocos

O processo de pré-validação verifica a integridade de cada um dos 16.384 blocos de memória sintética. Caso um único bloco apresente divergência de paridade, o carregador de inicialização (Bootloader) bloqueará automaticamente a gravação.

O técnico responsável deve executar o comando ``positron-cli --verify-kernel`` via terminal de diagnóstico antes de emitir a ordem final de flashing.

2.3 Protocolos Avançados de Validação de Blocos

O processo de pré-validação verifica a integridade de cada um dos 16.384 blocos de memória sintética. Caso um único bloco apresente divergência de paridade, o carregador de inicialização (Bootloader) bloqueará automaticamente a gravação.

O técnico responsável deve executar o comando ``positron-cli --verify-kernel`` via terminal de diagnóstico antes de emitir a ordem final de flashing.

2.4 Protocolos Avançados de Validação de Blocos

O processo de pré-validação verifica a integridade de cada um dos 16.384 blocos de memória sintética. Caso um único bloco apresente divergência de paridade, o carregador de inicialização (Bootloader) bloqueará automaticamente a gravação.

O técnico responsável deve executar o comando ``positron-cli --verify-kernel`` via terminal de diagnóstico antes de emitir a ordem final de flashing.

2.5 Protocolos Avançados de Validação de Blocos

O processo de pré-validação verifica a integridade de cada um dos 16.384 blocos de memória sintética. Caso um único bloco apresente divergência de paridade, o carregador de inicialização (Bootloader) bloqueará

automaticamente a gravação.

O técnico responsável deve executar o comando ``positron-cli --verify-kernel`` via terminal de diagnóstico antes de emitir a ordem final de flashing.

2.6 Protocolos Avançados de Validação de Blocos

O processo de pré-validação verifica a integridade de cada um dos 16.384 blocos de memória sintética. Caso um único bloco apresente divergência de paridade, o carregador de inicialização (Bootloader) bloqueará automaticamente a gravação.

O técnico responsável deve executar o comando ``positron-cli --verify-kernel`` via terminal de diagnóstico antes de emitir a ordem final de flashing.

2.7 Protocolos Avançados de Validação de Blocos

O processo de pré-validação verifica a integridade de cada um dos 16.384 blocos de memória sintética. Caso um único bloco apresente divergência de paridade, o carregador de inicialização (Bootloader) bloqueará automaticamente a gravação.

O técnico responsável deve executar o comando ``positron-cli --verify-kernel`` via terminal de diagnóstico antes de emitir a ordem final de flashing.

2.8 Protocolos Avançados de Validação de Blocos

O processo de pré-validação verifica a integridade de cada um dos 16.384 blocos de memória sintética. Caso um único bloco apresente divergência de paridade, o carregador de inicialização (Bootloader) bloqueará automaticamente a gravação.

O técnico responsável deve executar o comando ``positron-cli --verify-kernel`` via terminal de diagnóstico antes de emitir a ordem final de flashing.

2.9 Protocolos Avançados de Validação de Blocos

O processo de pré-validação verifica a integridade de cada um dos 16.384 blocos de memória sintética. Caso um único bloco apresente divergência de paridade, o carregador de inicialização (Bootloader) bloqueará automaticamente a gravação.

O técnico responsável deve executar o comando ``positron-cli --verify-kernel`` via terminal de diagnóstico antes de emitir a ordem final de flashing.

3. Tabela de Compatibilidade de Firmware por Série

Abaixo está descrita a compatibilidade exata dos arquivos de firmware compilados para as linhas de produtos ativas:

Série Android	Versão Firmware Mínima	Versão Recomendada	Arquivo de Kernel
Cyber-X (Industrial)	v7.2.1	v8.4.2-IND-PRO	kernel_cyberx_v842.pzk
Cyber-Y (Doméstico)	v6.0.0	v8.4.1-DOM-LITE	kernel_cybery_v841.pzk
Cyber-Z (Médico)	v8.1.0	v8.5.0-MED-CRIT	kernel_cyberz_v850.pzk
Cyber-A (Segurança)	v7.8.0	v8.4.3-SEC-ENH	kernel_cybera_v843.pzk

4. Procedimento de Recuperação de Emergência (Unbrick)

Se a unidade interromper a atualização e entrar em loop de reinicialização (Bootloop), siga o protocolo de contenção física abaixo:

1. Conecte o cabo de interrupção forçada no pino de reset traseiro do crânio pós-occipital.
2. Pressione a chave física por 10 segundos até o LED do núcleo piscar na cor Amarelo-Âmbar.
3. Abra o utilitário `CyberRestore` na estação de trabalho e selecione a opção 'Factory Hard Flash'.
4. Grave a versão de emergência v8.0.0 e realize a calibração de fábrica antes de refazer a atualização mais recente.

Anexo de Segurança 1: Logs de Exceção de Código e Tabela de Registradores

Em caso de erros fatais durante o processo de gravação, o sistema gera códigos hexadecimais de erro no barramento primário. Por exemplo, o erro `0x8004F01A` indica falha de voltagem na EEPROM do hemisfério esquerdo, enquanto o erro `0x8004F09B` aponta falta de permissão de gravação no setor de personalidades.

Anexo de Segurança 2: Logs de Exceção de Código e Tabela de Registradores

Em caso de erros fatais durante o processo de gravação, o sistema gera códigos hexadecimais de erro no barramento primário. Por exemplo, o erro `0x8004F01A` indica falha de voltagem na EEPROM do hemisfério esquerdo, enquanto o erro `0x8004F09B` aponta falta de permissão de gravação no setor de personalidades.

Anexo de Segurança 3: Logs de Exceção de Código e Tabela de Registradores

Em caso de erros fatais durante o processo de gravação, o sistema gera códigos hexadecimais de erro no barramento primário. Por exemplo, o erro `0x8004F01A` indica falha de voltagem na EEPROM do hemisfério esquerdo, enquanto o erro `0x8004F09B` aponta falta de permissão de gravação no setor de personalidades.

Anexo de Segurança 4: Logs de Exceção de Código e Tabela de Registradores

Em caso de erros fatais durante o processo de gravação, o sistema gera códigos hexadecimais de erro no barramento primário. Por exemplo, o erro `0x8004F01A` indica falha de voltagem na EEPROM do hemisfério

esquerdo, enquanto o erro `0x8004F09B` aponta falta de permissão de gravação no setor de personalidades.

Anexo de Segurança 5: Logs de Exceção de Código e Tabela de Registradores

Em caso de erros fatais durante o processo de gravação, o sistema gera códigos hexadecimais de erro no barramento primário. Por exemplo, o erro `0x8004F01A` indica falha de voltagem na EEPROM do hemisfério esquerdo, enquanto o erro `0x8004F09B` aponta falta de permissão de gravação no setor de personalidades.

Anexo de Segurança 6: Logs de Exceção de Código e Tabela de Registradores

Em caso de erros fatais durante o processo de gravação, o sistema gera códigos hexadecimais de erro no barramento primário. Por exemplo, o erro `0x8004F01A` indica falha de voltagem na EEPROM do hemisfério esquerdo, enquanto o erro `0x8004F09B` aponta falta de permissão de gravação no setor de personalidades.

Anexo de Segurança 7: Logs de Exceção de Código e Tabela de Registradores

Em caso de erros fatais durante o processo de gravação, o sistema gera códigos hexadecimais de erro no barramento primário. Por exemplo, o erro `0x8004F01A` indica falha de voltagem na EEPROM do hemisfério esquerdo, enquanto o erro `0x8004F09B` aponta falta de permissão de gravação no setor de personalidades.

Anexo de Segurança 8: Logs de Exceção de Código e Tabela de Registradores

Em caso de erros fatais durante o processo de gravação, o sistema gera códigos hexadecimais de erro no barramento primário. Por exemplo, o erro `0x8004F01A` indica falha de voltagem na EEPROM do hemisfério esquerdo, enquanto o erro `0x8004F09B` aponta falta de permissão de gravação no setor de personalidades.

Anexo de Segurança 9: Logs de Exceção de Código e Tabela de Registradores

Em caso de erros fatais durante o processo de gravação, o sistema gera códigos hexadecimais de erro no barramento primário. Por exemplo, o erro `0x8004F01A` indica falha de voltagem na EEPROM do hemisfério esquerdo, enquanto o erro `0x8004F09B` aponta falta de permissão de gravação no setor de personalidades.

Anexo de Segurança 10: Logs de Exceção de Código e Tabela de Registradores

Em caso de erros fatais durante o processo de gravação, o sistema gera códigos hexadecimais de erro no barramento primário. Por exemplo, o erro `0x8004F01A` indica falha de voltagem na EEPROM do hemisfério esquerdo, enquanto o erro `0x8004F09B` aponta falta de permissão de gravação no setor de personalidades.

Anexo de Segurança 11: Logs de Exceção de Código e Tabela de Registradores

Em caso de erros fatais durante o processo de gravação, o sistema gera códigos hexadecimais de erro no barramento primário. Por exemplo, o erro `0x8004F01A` indica falha de voltagem na EEPROM do hemisfério esquerdo, enquanto o erro `0x8004F09B` aponta falta de permissão de gravação no setor de personalidades.

